

4.3 バリオン多重項

- ハドロン構造の理論モデル

1955 中野・西島・ゲルマンの法則

$$Q/e = \frac{1}{2}(B + S) + I_3$$

1959 坂田モデル

p, n, Λ が基本粒子. 全てのハドロンはこれらの組み合わせ.

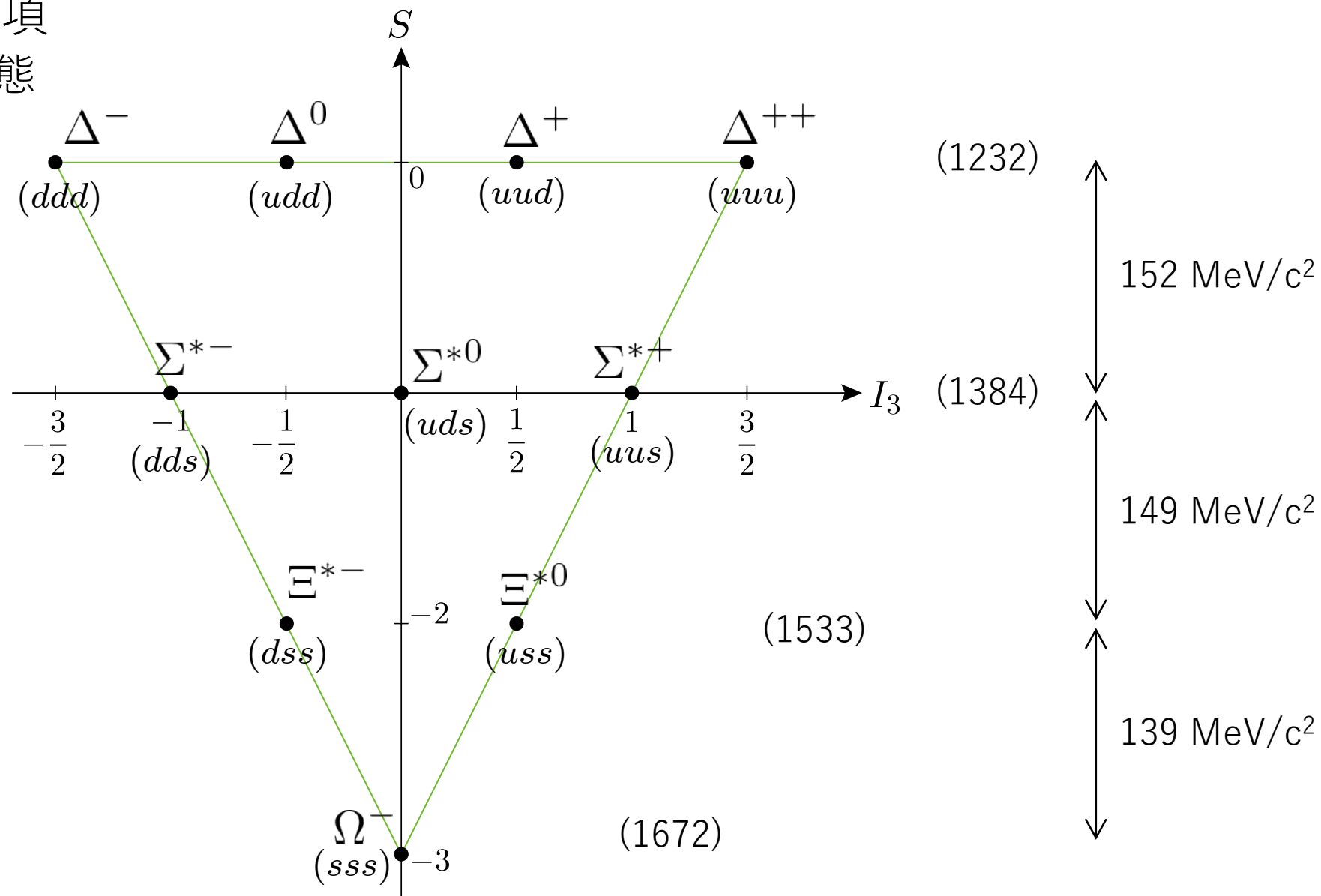
1964 Gell-Mann, Zweig

クォークモデル. u, d, s が基本成分

強い相互作用ではフレーバーSU(3)が近似的に成り立っているように見える.

⇒ SU(3)に基づいてバリオンを整理.

- バリオン10重項
 $J^P = 3/2^+$ 状態



- ストレンジネスが同じアイソスピン多重項はほぼ同じ質量
- ストレンジネスが1つ異なると $\sim 150 \text{ MeV}/c^2$ 変化

↓

$\sim 1680 \text{ MeV}/c^2$ に $S=-3$ のアイソスピン1重項の存在を予言
→ 1964 米国BNLで Ω^- の発見

全ての実験事実はクォーク(u, d, s)を基本粒子と考えるとうまくいく.

フレーバー	B	J	I	I_3	S	Q/e
u	1/3	1/2	1/2	+1/2	0	+2/3
d	1/3	1/2	1/2	-1/2	0	-1/3
s	1/3	1/2	0	0	-1	-1/3

バリオンは3個のクォークから成る.
クォークは分数電荷を持つ.

- フレーバーSU(3)と粒子入れ替えの対称性

バリオンは3個のクォークから成り，それぞれのクォークには u, d, s の3種類のフレーバーがある．

⇒ 27種類の組み合わせ

SU(3)で分類

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = 1 \oplus \underbrace{8 \oplus 8}_{\text{混合対称}} \oplus 10$$

└─ 混合対称 ─┐ 完全対称
└─ 完全反対称

- バリオン10重項
クォーク交換に対してフレーバー完全対称

e.g) $S = 0$ の Δ バリオン

$$\Delta^{++} = (uuu)$$

$$\Delta^{+} = I_{-} \Delta^{++} = \frac{1}{\sqrt{3}}(duu + udu + uud)$$

$$\Delta^{0} = I_{-} \Delta^{+} = \frac{1}{\sqrt{3}}(ddu + dud + udd)$$

$$\Delta^{-} = I_{-} \Delta^{0} = (ddd)$$

- クォークのスピンとカラー自由度
クォーク：スピン1/2のフェルミオン

$$\Delta^{++} \left(J^P = \frac{3}{2}^+, u \uparrow u \uparrow u \uparrow \right) \text{ の存在}$$

クォークにフレーバーとスピンの固有自由度しかないとする、フェルミ統計に反する.

⇒ 3種類の新しい自由度が必要：カラー (R, G, B)

$$\Delta^{++} \left(J^P = \frac{3}{2}^+ \right) = u \uparrow (R), u \uparrow (G), u \uparrow (B)$$

3つのクォークは違う量子数を持つことになるので、位相空間で同じ場所に居られる.

カラーはSU(3)代数に従い、バリオンはカラー1重項（完全反対称）状態として存在する.

強い相互作用の“荷”

- バリオンの波動関数

$$\psi(\text{total}) = \phi(\text{space})\alpha(\text{spin})\chi(\text{flavor})\eta(\text{color})$$

$\phi(\text{space})$: 空間配位は基底状態 $\ell = 0 \Rightarrow (-1)^\ell = 1$ 対称

$\eta(\text{color})$: カラー1重項, 反対称

$\psi(\text{total})$: フェルミオン, 反対称

$\Rightarrow \alpha(\text{spin})\chi(\text{flavor})$ は対称

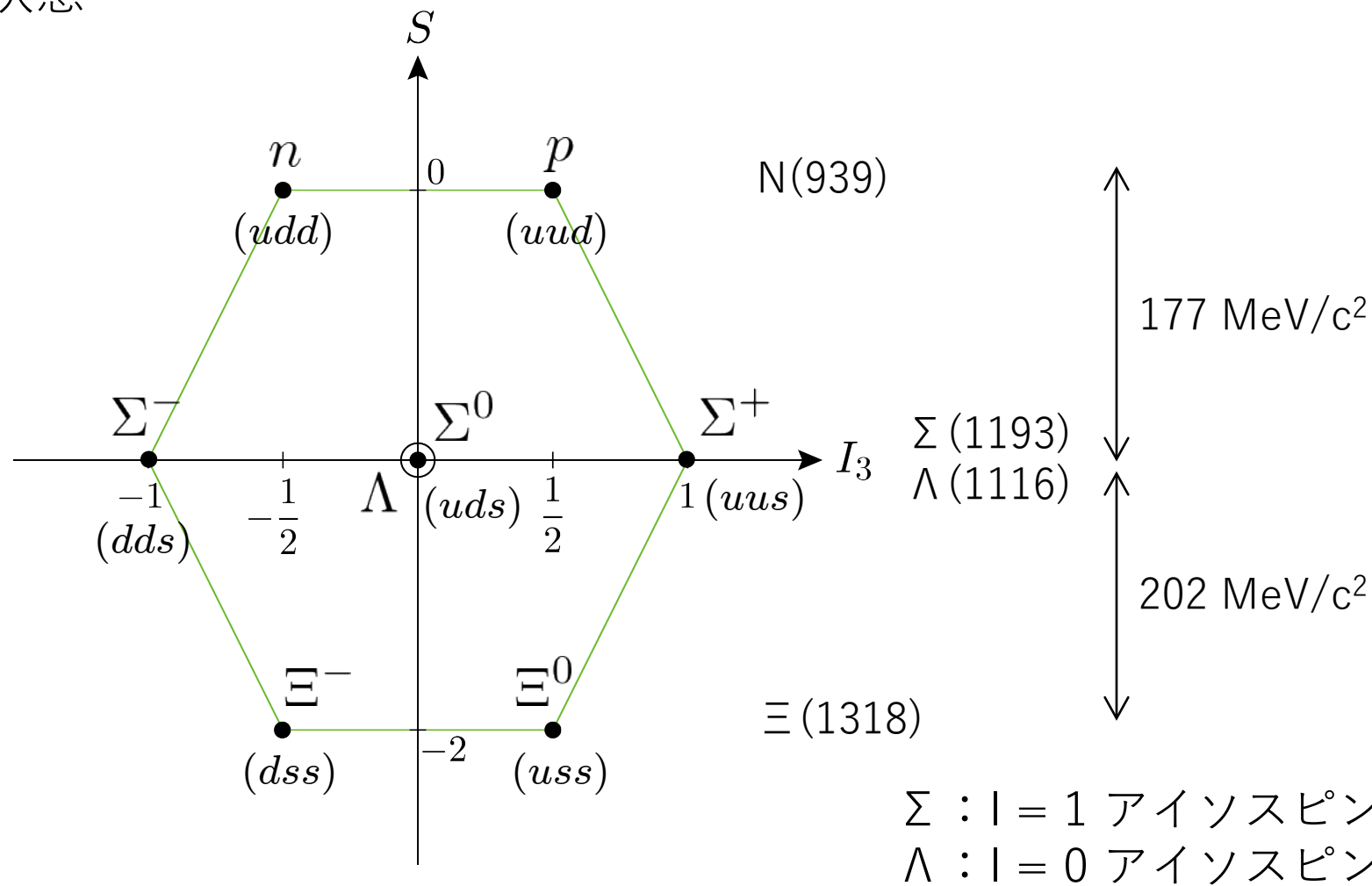
10重項はフレーバー完全対称なので, スピンに対しても完全対称

($\uparrow\uparrow\uparrow$ 又は $\downarrow\downarrow\downarrow$: $J = 3/2$)

- バリオン8重項

フレーバー混合対称 (フレーバーとスピンの同時入替に対して対称)

$J^P = 1/2^+$ 状態



e.g.) p (陽子)の波動関数

$$\psi(\text{total}) = \underbrace{\phi(\text{space})}_{\text{対称}} \underbrace{\alpha(\text{spin})\chi(\text{flavor})}_{\xi: \text{対称}} \underbrace{\eta(\text{color})}_{\text{反対称}}$$

- 前の2つの入れ替えに反対称で考える.

$$\alpha' = \frac{1}{\sqrt{2}}(\uparrow\downarrow - \downarrow\uparrow)$$

$$\chi' = \frac{1}{\sqrt{2}}(ud - du)$$

$$\xi' = \alpha'\chi' = \frac{1}{2}(u\uparrow d\downarrow - u\downarrow d\uparrow - d\uparrow u\downarrow + d\downarrow u\uparrow)$$

$$\xi \left(p, J_z = +\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{\sqrt{C}} \{ (u \uparrow d \downarrow - u \downarrow d \uparrow - d \uparrow u \downarrow + d \downarrow u \uparrow) u \uparrow + \text{c.p.} \}$$

C : 規格化定数

c.p.: 付け加えた $u \uparrow$ との置換対称項

$$= \frac{1}{\sqrt{18}} (2u \uparrow u \uparrow d \downarrow + 2u \uparrow d \downarrow u \uparrow + 2d \downarrow u \uparrow u \uparrow \\ - u \downarrow u \uparrow d \uparrow - u \downarrow d \uparrow u \uparrow - d \uparrow u \downarrow u \uparrow \\ - u \uparrow u \downarrow d \uparrow - u \uparrow d \uparrow u \downarrow - d \uparrow u \uparrow u \downarrow)$$

4.4 メソン多重項

- メソンのクォークモデル

フェルミオン-反フェルミオン束縛状態

$$q\bar{q} \Rightarrow \begin{cases} J=0 & \text{スピン1重項} \\ J=1 & \text{スピン3重項} \end{cases}$$

$q\bar{q}$ の相対パリティ: $P = -1$

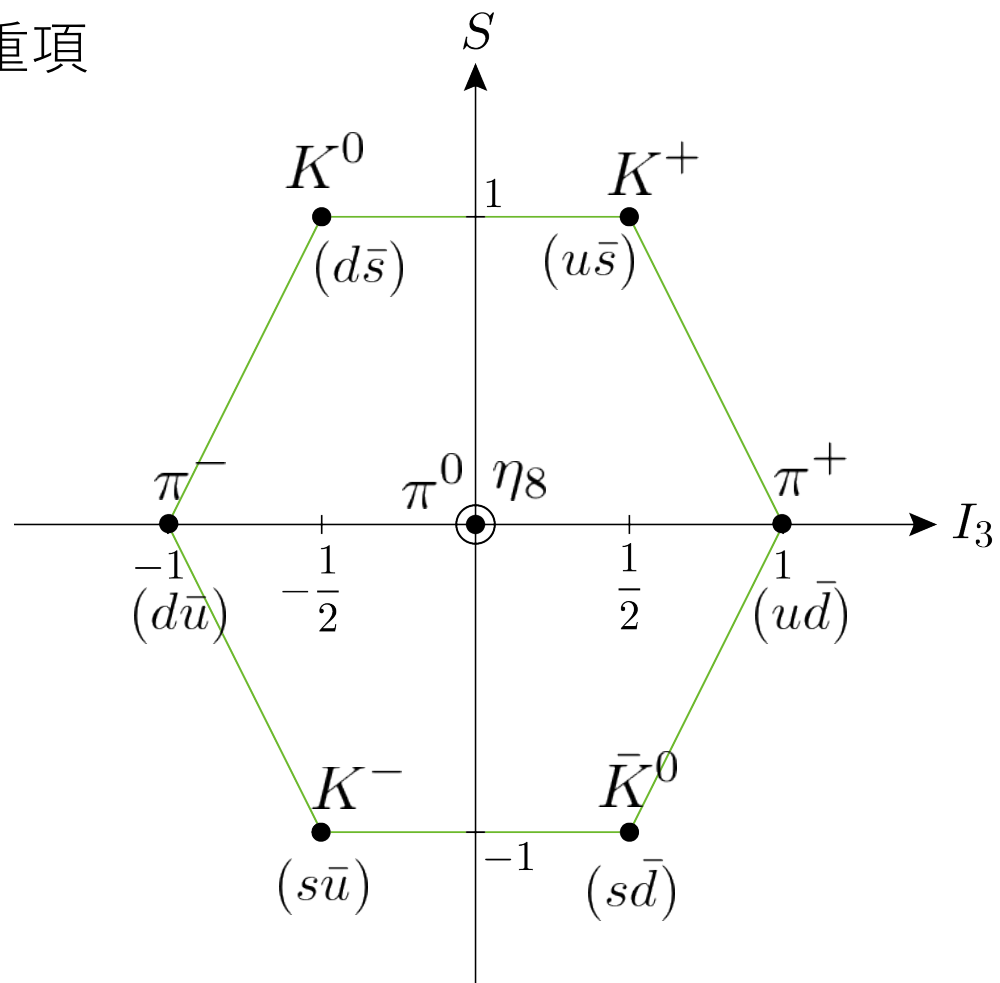
$$J^P = \begin{cases} 0^- & \text{擬スカラー} \\ 1^- & \text{ベクトル} \end{cases}$$

フレーバー対称性 (u, d, s $\rightarrow$ SU(3))

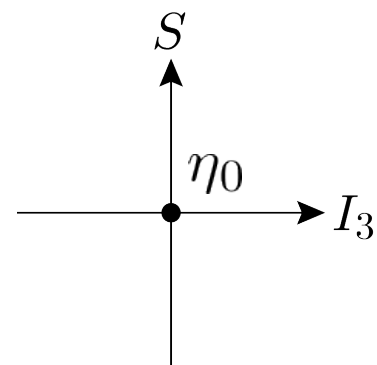
$$3 \otimes 3 = 1 \oplus 8 \quad \begin{cases} 1\text{重項} & \cdots & \text{完全対称} \\ 8\text{重項} & \cdots & \text{混合対称} \end{cases}$$

- 擬スカラーメソン
 $J^P = 0^- \quad (\uparrow\downarrow)$

8重項



1重項



- ストレンジネス $S = 0$ のメソンについて

$$\left[\begin{array}{l} \pi^+ = (u\bar{d}) \\ \pi^0 = I_- \pi^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(d\bar{d} - u\bar{u}) \\ \pi^- = I_- \pi^0 = (-d\bar{u}) \end{array} \right. \quad \text{アイソスピン3重項}$$

$$\eta_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(d\bar{d} + u\bar{u} + s\bar{s}) \quad \begin{array}{l} \text{アイソスピン1重項} \\ \text{フレーバー1重項 (完全対称)} \end{array}$$

$$\eta_8 = \frac{1}{\sqrt{6}}(d\bar{d} + u\bar{u} - 2s\bar{s}) \quad \begin{array}{l} \eta_0 \text{ と直交するように} \\ \text{かつ, アイソスピン1重項} \end{array}$$

実際に観測されている η は η_0 と η_8 が混合している（線形結合）

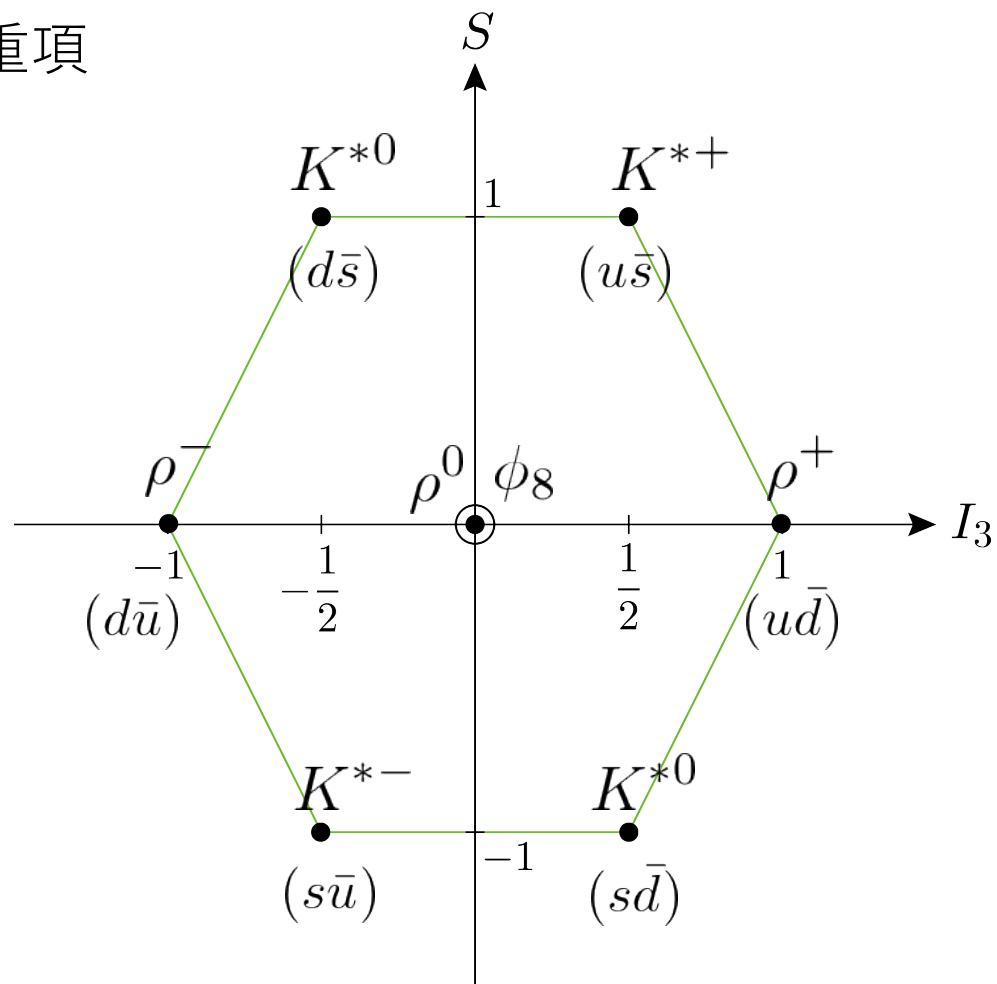
$$\eta_0, \eta_8 \longrightarrow \eta, \eta'$$

$$\begin{pmatrix} \eta \\ \eta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_P & -\sin \theta_P \\ \sin \theta_P & \cos \theta_P \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \eta_8 \\ \eta_0 \end{pmatrix}$$

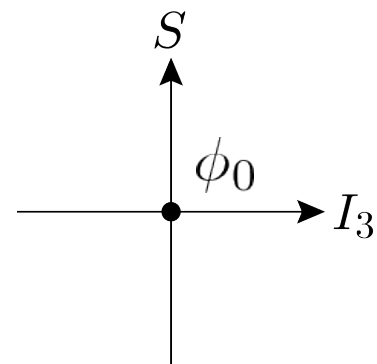
$$\theta_P = -10^\circ \sim -20^\circ$$

- ベクトルメソン
 $J^P = 1^- (\uparrow\uparrow)$

8重項



1重項



- ストレンジネス $S = 0$ のアイソスピン1重項について

$$\phi_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(u\bar{u} + d\bar{d} + s\bar{s})$$

$$\phi_8 = \frac{1}{\sqrt{6}}(u\bar{u} + d\bar{d} - 2s\bar{s})$$

実際に観測されているメソンは ω と ϕ で、これらは ϕ_0 と ϕ_8 の混合状態

$$\begin{pmatrix} \phi \\ \omega \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta_V & -\sin \theta_V \\ \sin \theta_V & \cos \theta_V \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi_8 \\ \phi_0 \end{pmatrix}$$

$$\theta_V \sim 40^\circ$$

特別な場合として

$$\sin \theta_V = \frac{1}{\sqrt{3}} \quad (\theta_V = 35.26^\circ)$$

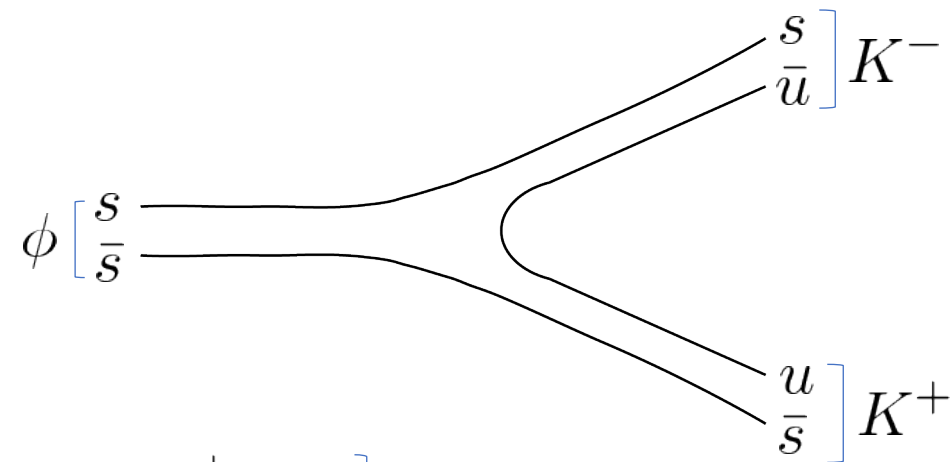
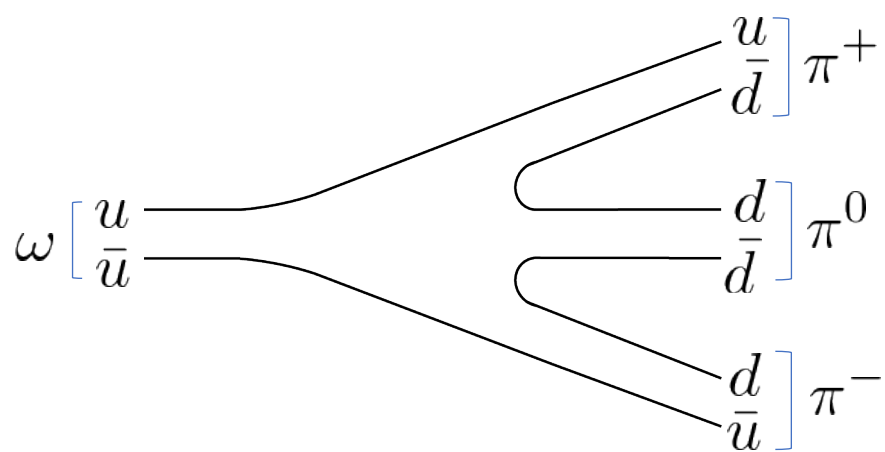
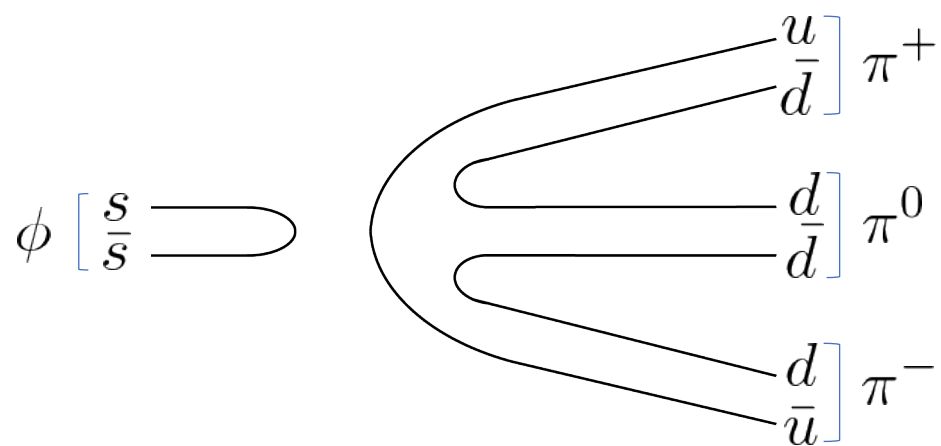
とすると

$$\phi = \frac{1}{\sqrt{3}}(\sqrt{2}\phi_8 - \phi_0) = s\bar{s}$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{3}}(\phi_8 + \sqrt{2}\phi_0) = \frac{1}{\sqrt{2}}(u\bar{u} + d\bar{d})$$

実際の ϕ もクォーク構成はほぼ $s\bar{s}$

OZI則より，クォークが繋がっていない過程は抑制される．



$$\left. \begin{array}{l} \phi \rightarrow K^+ K^- \\ K^0 \bar{K}^0 \end{array} \right\} 84\%$$

$$\pi^+ \pi^0 \pi^- \quad 15\%$$

$$\omega \rightarrow \pi^+ \pi^0 \pi^- \quad 90\%$$

$$\left. \begin{array}{l} \pi^+ \pi^- \\ \pi^0 \gamma \end{array} \right\} 10\%$$